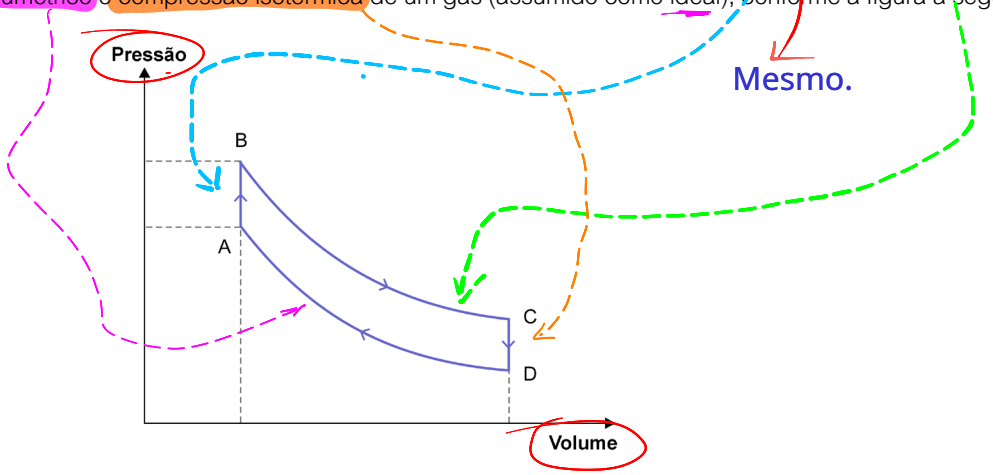
F03

Proposto por Robert Stirling em 1816, o motor de Stirling, aplicado em conjunto com coletores solares de disco parabólico, tem sido utilizado na geração de energia elétrica a partir da energia solar. Dessa forma, ele oferece não apenas uma solução eficiente e sustentável à demanda energética, mas também reduzindo perdas na transmissão e impactos ambientais em relação a grandes usinas convencionais. O funcionamento desse motor compreende quatro etapas: aquecimento isovolumétrico, expansão isotérmica, resfriamento isovolumétrico e compressão isotérmica de um gás (assumido como ideal), conforme a figura a seguir.



Considerando os processos termodinâmicos mostrados na figura (A-B, B-C, C-D, D-A), responda:

a) Qual dos processos descreve a compressão isotérmica do ciclo de Stirling? Justifique a sua resposta.
b) Em qual(is) dos processos, o sistema recebeu calor da fonte quente? Justifique a sua resposta.
c) Coletores solares parabólicos apresentam taxa de conversão de energia solar em energia elétrica de, aproximadamente, 30%, com geração de potência elétrica em torno de 15 kW. Nessas condições, estime o valor da energia solar média (em joules) transferida ao coletor durante 1 hora.

Eficiência

F04

O Homem-Aranha está na parede do 7º andar de um prédio olhando a vizinhança. Ele observa uma pessoa que está parada no canteiro central e corre risco de ser atropelada. Imediatamente, o super-herói lança uma teia em um poste e segue na direção dela para salvá-la. Ele pega a pessoa no ponto mais baixo da sua trajetória. Os dois continuam juntos até uma altura máxima e voltam.

Uma professora de Física, ao observar a cena, tenta estimar algumas informações do movimento. Ela assume que:

(i) o movimento pendular é bidimensional;

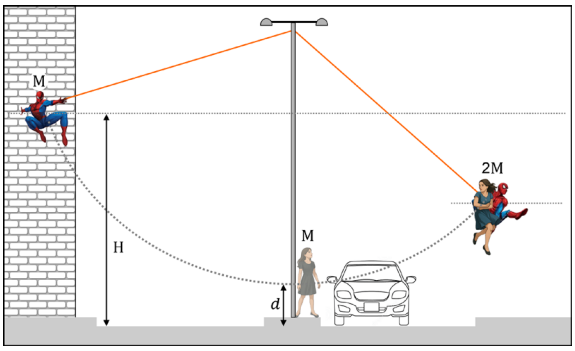
(ii) a altura inicial do Homem-Aranha é de H = 21 m do chão, pois cada andar tem cerca de 3 m de altura;

(iii) a velocidade inicial do Homem-Aranha, ao deixar o prédio, é zero, pois ele simplesmente se deixou cair, sem dar nenhum impulso na parede do prédio;

(iv) ele pegou a pessoa quando estava a d = 1 m do chão;

(v) houve perda de energia quando ele pegou a pessoa, devido à colisão perfeitamente inelástica; e

(vi) a pessoa e ele têm aproximadamente a mesma massa, M = 60 kg.



A figura ao lado ilustra esquematicamente o movimento descrito.

Utilizando as informações assumidas pela professora, responda:

a) Qual a velocidade do Homem-Aranha quando ele pega a pessoa?
b) Qual a razão entre as velocidades imediatamente *depois* (v_{depois}) e *antes* (v_{antes}) de o Homem-Aranha pegar a pessoa (v_{depois} / v_{antes})?
c) Qual o valor da máxima altura do movimento do Homem-Aranha e da pessoa, juntos, em relação ao chão?

Note e adote:
Aceleração da gravidade: g = 10 m/s^2